

INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ

Curs 12

Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare
Universitatea din Pitești

Tematica cursului

Strategii de cautare in jocuri (2)

Strategii de cautare in jocuri

- *Jocuri* – nr. de jucatori: $1, 2, \dots, n$.
- *Mutari* – libere & intamplatoare.
- *Organizare clara*
- *Cantitati mari de informatie*

MiniMax cu reducere Alfa-Beta

- MiniMax implica parcurgerea arborelui conform urmatoarelor reguli:
 - daca parintele este **MAX**, atunci primeste valoarea maxima a descendentilor sai;
 - daca parintele este **MIN**, atunci primeste valoarea minima a descendentilor sai.
- **MiniMax cu reducere alfa-beta:**
- Se va sari peste nodurile ce **nu pot influenta** determinarea celi mai bune mutari.
 - **Alfa = valoarea nodurilor MAX**
 - **Beta = valoarea nodurilor MIN**

MiniMax cu reducere Alfa-Beta

- **Alfa** = cea mai buna valoare gasita pentru **MAX** si
Beta = cea mai buna valoare gasita pentru **MIN**.
- Algoritmul **alfa-beta** actualizeaza **alfa** si **beta** pe parcursul parcurgerii arborelui si elimina investigarile subarborilor care nu pot influenta cele mai bune valori.
- Sfarsitul cautarii (taierea unei ramuri) se face dupa doua reguli:
 - Cautarea se opreste sub orice nod **MIN** cu o valoare **beta** mai mica sau egala cu valoarea **alfa** a oricaruia dintre nodurile **MAX** predecesoare nodului **MIN** in cauza.
 - Cautarea se opreste sub orice nod **MAX** cu o valoare **alfa** mai mare sau egala cu valoarea **beta** a oricaruia dintre nodurile **MIN** predecesoare nodului **MAX** in cauza.

MiniMax cu reducere Alfa-Beta

Exemplificarea o vom face pe AJ pentru
jocul NIM cu 7 obiecte, incepe MAX
– la tabla –

prin discutii interactive cu studentii!

MiniMax logica

Algoritmul MiniMax cu reducere
alfa-beta se va face

– la tabla –

prin discutii interactive cu studentii!